

Clip Edit Event

컬렉션명

컬렉션 목적

개요

공통 필드

undo/redo 대상 필드

이벤트별 Document 구조

1. CLIP_LOCK
2. CLIP_MOVE
3. CLIP_RESIZE
4. CLIP_SPLIT
5. CLIP_DUPLICATE
6. CLIP_CUT(보류)
7. CLIP_PASTE
8. CLIP_DELETE

컬렉션명

- `clip_edit_events`

컬렉션 목적

- 프로젝트 내 클립 수정 이벤트 로그를 저장한다.

개요

항목	내용
Collection	<code>clip_edit_events</code>
작업	INSERT only (이벤트 로그)
저장 시점	WebSocket 이벤트 수신 시
<code>_id</code>	ObjectId (MongoDB 자동 생성)

공통 필드

모든 이벤트의 Document에 포함되는 필드입니다.

필드	타입	설명
<code>event</code>	String	이벤트 종류
<code>project_id</code>	Int	프로젝트 식별자
<code>clip_id</code>	Int	클립 식별자
<code>user_id</code>	Int	이벤트 발생 유저 ID
<code>sequenceNo</code>	Int	작업 순서
<code>timestamp</code>	Date	이벤트 발생 시각

undo/redo 대상 필드

필드	타입	설명
<code>before</code>	String	변경 전 상태
<code>after</code>	String	변경 후 상태
<code>undoable</code>	Boolean	되돌릴 수 있는 이벤트인지
<code>undone</code>	Boolean	이미 undo 됐는지

이벤트별 Document 구조

1. CLIP_LOCK

- 클립을 선택하면 해당 클립을 잠금/해제합니다.

```
{ "event": "CLIP_LOCK", "project_id": 1, "clip_id": 3, "user_id": 1, "sequenceNo": 245, "timestamp": "2026-04-09T10:00:00", "is_locked": true }
```

고유 필드

필드	타입	설명
<code>is_locked</code>	Boolean	true = 잠금, false = 해제

2. CLIP_MOVE

- 클립의 위치를 이동합니다.

```
{ "event": "CLIP_MOVE", "project_id": 1, "clip_id": 3, "user_id": 1, "sequenceNo": 245, "timestamp": "2026-04-09T10:00:00", "before": { "track_id": 1, "start_bar": 1 }, "after": { "track_id": 2, "start_bar": 4 }, "undoable": true, "undone": false }
```

필드	타입	설명
<code>before.track_id</code>	Int	이동 전 트랙 ID
<code>before.start_bar</code>	Int	이동 전 시작 마디
<code>after.track_id</code>	Int	이동 후 트랙 ID
<code>after.start_bar</code>	Int	이동 후 시작 마디

3. CLIP_RESIZE

- 클립의 좌/우 길이를 수정합니다.

```
{ "event": "CLIP_RESIZE", "project_id": 1, "clip_id": 3, "user_id": 1, "sequenceNo": 245, "timestamp": "2026-04-09T10:00:00", "before": { "start_bar": 1, "length": 4 }, "after": { "start_bar": 1, "length": 6 }, "undoable": true, "undone": false }
```

필드	타입	설명
<code>before.start_bar</code>	Int	변경 전 시작 마디
<code>before.length</code>	Int	변경 전 길이 (마디 단위)
<code>after.start_bar</code>	Int	변경 후 시작 마디
<code>after.length</code>	Int	변경 후 길이 (마디 단위)

4. CLIP_SPLIT

- 플레이 헤드를 기준으로 클립을 분할합니다.

```
{ "event": "CLIP_SPLIT", "project_id": 1, "clip_id": 3, "user_id": 1, "sequenceNo": 245, "timestamp": "2026-04-09T10:00:00", "split_bar": 3, "new_clip_id": 7, "undoable": true, "undone": false }
```

필드	타입	설명
<code>split_bar</code>	Int	분할 기준 마디
<code>new_clip_id</code>	Int	분할로 생성된 새 클립 ID

5. CLIP_DUPLICATE

- 선택된 클립을 복사한 뒤 해당 클립의 끝에 이어서 붙입니다.

```
{ "event": "CLIP_DUPLICATE", "project_id": 1, "clip_id": 3, "user_id": 1, "sequenceNo": 245, "timestamp": "2026-04-09T10:00:00", "new_clip_id": 8, "target_track_id": 1, "target_start_bar": 5, "undoable": true, "undone": false }
```

필드	타입	설명
<code>new_clip_id</code>	Int	복제된 새 클립 ID
<code>target_track_id</code>	Int	복제될 트랙 ID
<code>target_start_bar</code>	Int	복제될 시작 마디

6. CLIP_CUT(보류)

▶ 내용

7. CLIP_PASTE

- 클립을 붙여넣습니다. → `Ctrl + v`

```
{ "event": "CLIP_PASTE", "project_id": 1, "clip_id": 9, "user_id": 1, "sequenceNo": 245, "timestamp": "2026-04-09T10:00:00", "target_track_id": 2, "target_start_bar": 3, "undoable": true, "undone": false }
```

`clip_id` 는 새로 생성된 클립 ID

필드	타입	설명
<code>target_track_id</code>	Int	붙여넣을 트랙 ID
<code>target_start_bar</code>	Int	붙여넣을 시작 마디

8. CLIP_DELETE

- 클립을 삭제합니다.

```
{ "event": "CLIP_DELETE", "project_id": 1, "clip_id": 3, "user_id": 1, "sequenceNo": 245, "timestamp": "2026-04-09T10:00:00", "undoable": true, "undone": false }
```

Track Edit Event

컬렉션명

컬렉션 목적

개요

공통 필드

undo/redo 대상 필드

이벤트별 Document 구조

- 1. TRACK_ADD
- 2. TRACK_DELETE
- 3. TRACK_RENAME
- 4. TRACK_REORDER

컬렉션명

- `track_edit_events`

컬렉션 목적

- 프로젝트 내 트랙 수정 이벤트 로그를 저장한다.

개요

항목	내용
Collection	<code>track_edit_events</code>
작업	INSERT only (이벤트 로그)
저장 시점	WebSocket 이벤트 수신 시
<code>_id</code>	ObjectId (MongoDB 자동 생성)

공통 필드

모든 이벤트의 Document에 포함되는 필드입니다.

필드	타입	설명
<code>event</code>	String	이벤트 종류
<code>project_id</code>	Int	프로젝트 식별자
<code>track_id</code>	Int	트랙 식별자
<code>user_id</code>	Int	이벤트 발생 유저 ID
<code>sequenceNo</code>	Int	작업 순서
<code>timestamp</code>	String (ISO 8601)	이벤트 발생 시각

undo/redo 대상 필드

필드	타입	설명
<code>before</code>	String	변경 전 상태
<code>after</code>	String	변경 후 상태
<code>undoable</code>	Boolean	되돌릴 수 있는 이벤트인지
<code>undone</code>	Boolean	이미 undo 됐는지

이벤트별 Document 구조

1. TRACK_ADD

- 프로젝트에 트랙을 추가합니다.

```
{ "event": "TRACK_ADD", "project_id": 1, "track_id": 9, "user_id": 1, "sequence_no": 245, "timestamp": "2026-04-09T10:00:00", "pre_track_id": 1, "post_track_id": 3, "undoable": true, "undone": false }
```

고유 필드

필드	타입	설명
<code>pre_track_id</code>	Int	앞 순서의 트랙id (현재 트랙이 첫 트랙이면 null)
<code>post_track_id</code>	Int	뒷 순서의 트랙id (현재 트랙이 마지막 트랙이면 null)

2. TRACK_DELETE

- 트랙을 삭제합니다.

```
{ "event": "TRACK_DELETE", "project_id": 1, "track_id": 3, "user_id": 1,
  "sequence_no": 245, "timestamp": "2026-04-09T10:00:00", "pre_track_id": 1,
  "post_track_id": 3, "undoable": true, "undone": false }
```

고유 필드

필드	타입	설명
<code>pre_track_id</code>	Int	앞 순서의 트랙id (현재 트랙이 첫 트랙이면 null)
<code>post_track_id</code>	Int	뒷 순서의 트랙id (현재 트랙이 마지막 트랙이면 null)

3. TRACK_RENAME

- 트랙명을 수정합니다.

```
{ "event": "TRACK_RENAME", "project_id": 1, "track_id": 3, "user_id": 1,
  "sequence_no": 245, "timestamp": "2026-04-09T10:00:00", "before_track_name": "track 01",
  "after_track_name": "piano main", "undoable": true, "undone": false }
```

고유 필드

필드	타입	설명
<code>before_track_name</code>	String	변경 전 트랙명
<code>after_track_name</code>	String	변경 후 트랙명

4. TRACK_REORDER

- 트랙의 위치를 변경합니다.

```
{ "event": "TRACK_REORDER", "project_id": 1, "track_id": 3, "user_id": 1,
  "sequence_no": 245, "timestamp": "2026-04-09T10:00:00", "before" : { "pre_
track_id": 2, "post_track_id": 4 }, "after" : { "pre_track_id": 1, "post_t
rack_id": 3 }, "undoable": true, "undone": false }
```

고유 필드

필드	타입	설명
<code>before.pre_track_id</code>	Int	변경 전의 앞 순서 트랙id (현재 트랙이 첫 트랙이면 null)
<code>before.post_track_id</code>	Int	변경 전의 뒤 순서 트랙id (현재 트랙이 마지막 트랙이면 null)
<code>after.pre_track_id</code>	Int	변경 후의 앞 순서 트랙id (현재 트랙이 첫 트랙이면 null)
<code>after.post_track_id</code>	Int	변경 후의 뒤 순서 트랙id (현재 트랙이 마지막 트랙이면 null)